

0.1 Schwarz 对称原理

定理 0.1 (Painlevé 原理)

设 D 是域, $\gamma_1, \dots, \gamma_n$ 是 $\mathbb{C}$ 中的 n 条可求长曲线. 如果 f 在 D 上连续, 在开集 $D \setminus \left(\bigcup_{k=1}^n \gamma_k\right)$ 上全纯, 那么 f 必在 D 上全纯.

证明 Show/Hide Proof

任取圆盘 $B(a, r) \subset D$, 只须证明 f 在 $B(a, r)$ 上全纯即可. 由 Morera 定理, 只须证明对 $B(a, r)$ 中任意可求长简单闭曲线 l , 总有

$$\int_l f(z) dz = 0 \quad (1)$$

就行了. 如果 l 不与 $\gamma_1, \dots, \gamma_n$ 中的任意一条相交, (1) 式当然成立. 今设 l 与 γ_k 相交, 那么由 Cauchy 积分定理, 只须将 f 沿 l 的积分分解成沿图 1 中箭头方向所表示的两条闭曲线的积分, 便知 (1) 式也成立. 这里考虑的是最简单的情形, 一般情形的证明完全类似.

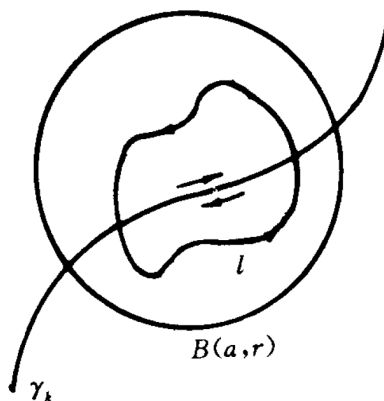


图 1

□

定理 0.2 (Schwarz 对称原理)

设域 D 关于实轴对称. 如果 f 满足

- (i) f 在 $D \cap \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} z > 0\}$ 上全纯;
- (ii) f 在 $D \cap \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} z \geq 0\}$ 上连续;
- (iii) $f(D \cap \mathbb{R}) \subset \mathbb{R}$,

那么

$$F(z) = \begin{cases} f(z), & z \in D \cap \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} z \geq 0\}, \\ \overline{f(\bar{z})}, & z \in D \cap \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} z < 0\} \end{cases}$$

便是 f 在 D 上的全纯开拓.

□

注 Schwarz 对称原理可以推广到更一般的情形. 为了叙述方便, 对 $\mathbb{C}_\infty$ 中的圆周 γ , 分别用 $\mathbb{C}_\infty^+(\gamma)$ 和 $\mathbb{C}_\infty^-(\gamma)$ 表示 $\mathbb{C}_\infty$ 被 γ 分成的两个单连通域. 实际上, $\mathbb{C}_\infty^+(\gamma)$ 和 $\mathbb{C}_\infty^-(\gamma)$ 就是圆周 γ 的两侧.

证明 Show/Hide Proof

我们证明 $F \in H(D)$. 显然, F 在 $D \cap \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} z > 0\}$ 中是全纯的. 今任取 $z \in D \cap \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} z < 0\}$, 那么

$\zeta = \bar{z} \in D \cap \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} z > 0\}$, 于是

$$\frac{\partial}{\partial \bar{z}} F(z) = \frac{\partial}{\partial \bar{z}} \overline{f(\bar{z})} = \overline{\frac{\partial}{\partial z} f(\bar{z})} = 0.$$

这就证明了 F 在 $D \cap \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} z < 0\}$ 上全纯. 今任取 $x_0 \in D \cap \mathbb{R}$, 由 (iii), $f(x_0)$ 取实数值, 因而当 z 在 D 的下半平面部分趋于 x_0 时, 有

$$\lim_{z \rightarrow x_0} F(z) = \lim_{\bar{z} \rightarrow x_0} \overline{f(\bar{z})} = \overline{f(x_0)} = f(x_0) = F(x_0),$$

故 F 在 D 上连续. 由 **Painlevé 原理** 即知 $F \in H(D)$. □

定理 0.3 (推广的 Schwarz 对称原理)

设 $\mathbb{C}_\infty$ 中的域 D 关于圆周 $\gamma = \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| = r\}$ 对称. 如果 f 满足

- (i) f 在 $D \cap \mathbb{C}_\infty^+(\gamma)$ 上全纯;
- (ii) f 在 $D \cap (\mathbb{C}_\infty^+(\gamma) \cup \gamma)$ 上连续;
- (iii) $f(D \cap \gamma) \subset \Gamma$, 这里 $\Gamma = \{w \in \mathbb{C} : |w - w_0| = \rho\}$ 是一个圆周;
- (iv) 对于任意 $z \in D \cap \mathbb{C}_\infty^+(\gamma)$, $f(z) \neq w_0$.

那么 f 能全纯开拓到 D 上, 成为 D 上的全纯函数 F , F 将 D 中关于 γ 对称的两点映为 $F(D)$ 中关于 Γ 对称的两点. ♥

注 在上面的证明中, 我们假定 γ 和 Γ 都是 $\mathbb{C}$ 中的圆周. 实际上, γ 和 Γ 中有一条 (或者两条) 是直线, 定理当然也成立. 特别地, 当 γ 和 Γ 都是实轴时, 就得到定理 6.1.2.

证明 [Show/Hide Proof](#)

由分式线性变换的性质知道, z 与 $z_0 + \frac{r^2}{\bar{z} - \bar{z}_0}$ 关于圆周 γ 对称, w 与 $w_0 + \frac{\rho^2}{\bar{w} - \bar{w}_0}$ 关于圆周 Γ 对称. 令

$$F(z) = \begin{cases} f(z), & z \in D \cap (\mathbb{C}_\infty^+(\gamma) \cup \gamma), \\ w_0 + \frac{\rho^2}{\overline{f\left(z_0 + \frac{r^2}{\bar{z} - \bar{z}_0}\right) - w_0}}, & z \in D \cap \mathbb{C}_\infty^-(\gamma), \end{cases}$$

由定义, F 在 $D \cap \mathbb{C}_\infty^+(\gamma)$ 中全纯; 用 **Schwarz 对称原理** 证明中的方法即知 F 也在 $D \cap \mathbb{C}_\infty^-(\gamma)$ 中全纯, 这里用到了条件 (iv). 现在证明 F 在 D 上连续. 为此任取 $\zeta \in D \cap \gamma$, 当 $z \in D \cap \mathbb{C}_\infty^-(\gamma)$, 且 $z \rightarrow \zeta$ 时, 总有 $z_0 + \frac{r^2}{\bar{z} - \bar{z}_0} \in D \cap \mathbb{C}_\infty^+(\gamma)$, 且 $z_0 + \frac{r^2}{\bar{z} - \bar{z}_0} \rightarrow \zeta$. 因而

$$f\left(z_0 + \frac{r^2}{\bar{z} - \bar{z}_0}\right) \rightarrow f(\zeta) \in \Gamma,$$

于是也有

$$w_0 + \frac{\rho^2}{\overline{f\left(z_0 + \frac{r^2}{\bar{z} - \bar{z}_0}\right) - w_0}} \rightarrow f(\zeta),$$

即 $F(z) \rightarrow f(\zeta)$. 这就证明了 $F \in C(D)$. 于是由 **Painlevé 原理** 即知 $F \in H(D)$. □

定理 0.4 (双全纯映射的 Schwarz 对称原理)

设 $\mathbb{C}_\infty$ 中的域 D 关于圆周 $\gamma = \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| = r\}$ 对称. 如果 f 满足

- (i) f 在 $D \cap \mathbb{C}_\infty^+(\gamma)$ 上单叶全纯;
- (ii) f 在 $D \cap (\mathbb{C}_\infty^+(\gamma) \cup \gamma)$ 上单叶连续;
- (iii) $f(D \cap \gamma) \subset \Gamma$, 这里 $\Gamma = \{w \in \mathbb{C} : |w - w_0| = \rho\}$ 是一个圆周;
- (iv) 对于任意 $z \in D \cap \mathbb{C}_\infty^+(\gamma)$, $f(z) \neq w_0$.

那么 f 能双全纯地开拓到 D 上, 成为 D 上的单叶全纯函数 F , F 将 D 中关于 γ 对称的两点映为 $F(D)$ 中关于 Γ 对称的两点.



例题 0.1 设 $0 < a < \infty$, $L_k = \left\{ z = k\pi + \frac{\pi}{2} + iy : 0 \leq y \leq a \right\}$, $D = \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} z > 0\} \setminus \bigcup_{k=-\infty}^{\infty} L_k$ (图 6.2), 求一双全纯映射, 把 D 映为上半平面.

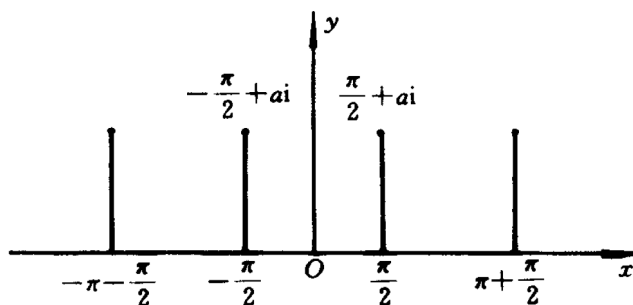


图 2

解 Show/Hide Solution

已知 $w = \sin z$ 把半带状域 $G = \left\{ z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} z > 0, -\frac{\pi}{2} < \operatorname{Re} z < \frac{\pi}{2} \right\}$ 双全纯地映为上半平面, 把点 $-\frac{\pi}{2} + ia$, $-\frac{\pi}{2}$, $\frac{\pi}{2}$, $\frac{\pi}{2} + ia$ 分别映为 $-\operatorname{ch} a$, -1 , 1 , $\operatorname{ch} a$, 因此 $w = \arcsin \frac{\sin z}{\operatorname{ch} a}$ 便将 G 双全纯地映为自己. 这时, 开射线

$$z = -\frac{\pi}{2} + iy : a < y < \infty$$

和

$$z = \frac{\pi}{2} + iy : a < y < \infty$$

分别被映为开射线

$$\left\{ z = -\frac{\pi}{2} + iy : 0 < y < \infty \right\}$$

和

$$\left\{ z = \frac{\pi}{2} + iy : 0 < y < \infty \right\}.$$

反复利用双全纯映射的 Schwarz 对称原理 (定理 6.1.4) 无穷多次, 便可将

$$w = \arcsin \frac{\sin z}{\operatorname{ch} a}$$

双全纯地开拓到 D 上, 成为 D 上的双全纯映射, 它把 D 一一地映为上半平面.

□

命题 0.1

圆环 $D = \{z \in \mathbb{C} : r_1 < |z| < r_2\}$ 与圆环 $G = \{w \in \mathbb{C} : R_1 < |w| < R_2\}$ 双全纯等价的充分必要条件是

$$\frac{r_2}{r_1} = \frac{R_2}{R_1}. \quad (2)$$

当 (2) 式成立时, $w = f(z)$ 是将 D 映为 G 的双全纯映射, 当且仅当

$$f(z) = e^{i\theta} \frac{R_2}{r_2} z, \quad \theta \in \mathbb{R} \quad (3)$$

或

$$f(z) = e^{i\theta} \frac{r_1 R_2}{z}, \quad \theta \in \mathbb{R}. \quad (4)$$

特别地, 圆环 D 的全纯自同构群为

$$\text{Aut}(D) = \left\{ e^{i\theta} z \text{ 或 } e^{i\theta} \frac{r_1 r_2}{z} : \theta \in \mathbb{R} \right\}.$$

证明 Show/Hide Proof

如果 (2) 式成立, 那么

$$f(z) = e^{i\theta} \frac{R_2}{r_2} z, \quad \theta \in \mathbb{R}$$

或

$$f(z) = e^{i\theta} \frac{r_1 R_2}{z}, \quad \theta \in \mathbb{R}$$

便把 D 双全纯地映为 G , 因而 D 和 G 全纯等价.

现在证明 (2) 式是必要的. 如果 f 将 D 双全纯地映为 G , 那么由史济怀复变函数 (P285)-习题 7.3 的第 2 题, f 也同胚地将 D 映为 G . 先考虑 f 将 $|z| = r_1$ 和 $|z| = r_2$ 分别映为 $|w| = R_1$ 和 $|w| = R_2$ 的情形. 令

$$D_1 = \left\{ z \in \mathbb{C} : \frac{r_1^2}{r_2} < |z| < r_1 \right\}, \quad G_1 = \left\{ w \in \mathbb{C} : \frac{R_1^2}{R_2} < |w| < R_1 \right\},$$

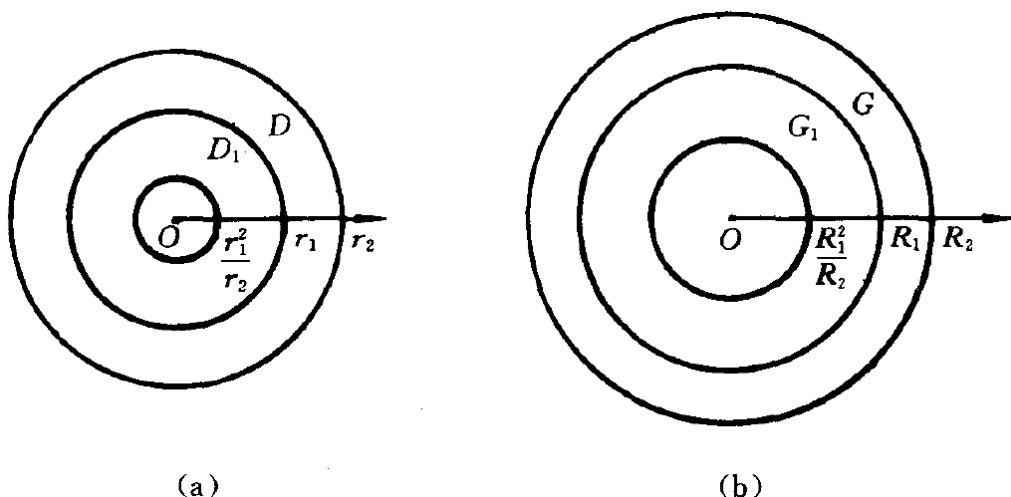


图 3

那么 D_1 和 G_1 分别是 D 和 G 关于 $|z| = r_1$ 和 $|w| = R_1$ 对称的圆环 (图 3). 根据 Schwarz 对称原理, f 可双全纯地开拓到 D_1 上, 成为 $D \cup D_1 \cup \{z \in \mathbb{C} : |z| = r_1\}$ 上的双全纯函数, 而且

$$f(D \cup D_1 \cup \{z \in \mathbb{C} : |z| = r_1\}) = G \cup G_1 \cup \{w \in \mathbb{C} : |w| = R_1\}.$$

这个过程可继续进行, 于是 f 可双全纯地开拓到 $B(0, r_1)$, 成为 $B(0, r_2)$ 上的双全纯映射, 而且

$$f(B(0, r_2)) = B(0, R_2), \quad f(0) = 0,$$

因而有

$$f(z) = e^{i\theta} \frac{R_2}{r_2} z.$$

由于同时成立

$$f(B(0, r_1)) = B(0, R_1),$$

所以也有

$$f(z) = e^{i\theta} \frac{R_1}{r_1} z.$$

由此即得

$$\frac{r_2}{r_1} = \frac{R_2}{R_1}.$$

再考虑 f 将 $|z| = r_1$ 和 $|z| = r_2$ 分别映为 $|w| = R_2$ 和 $|w| = R_1$ 的情形. 这时, $g(z) = \frac{R_1 R_2}{f(z)}$ 也将 D 双全纯地映为 G , 并且将 $|z| = r_1$ 和 $|z| = r_2$ 分别映为 $|w| = R_1$ 和 $|w| = R_2$. 由上面的证明便知

$$\frac{r_2}{r_1} = \frac{R_2}{R_1},$$

而且

$$g(z) = e^{i\theta} \frac{R_1}{r_1} z,$$

因而

$$f(z) = e^{-i\theta} \frac{r_1 R_2}{z}.$$

□